Choropleth Map

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Giang

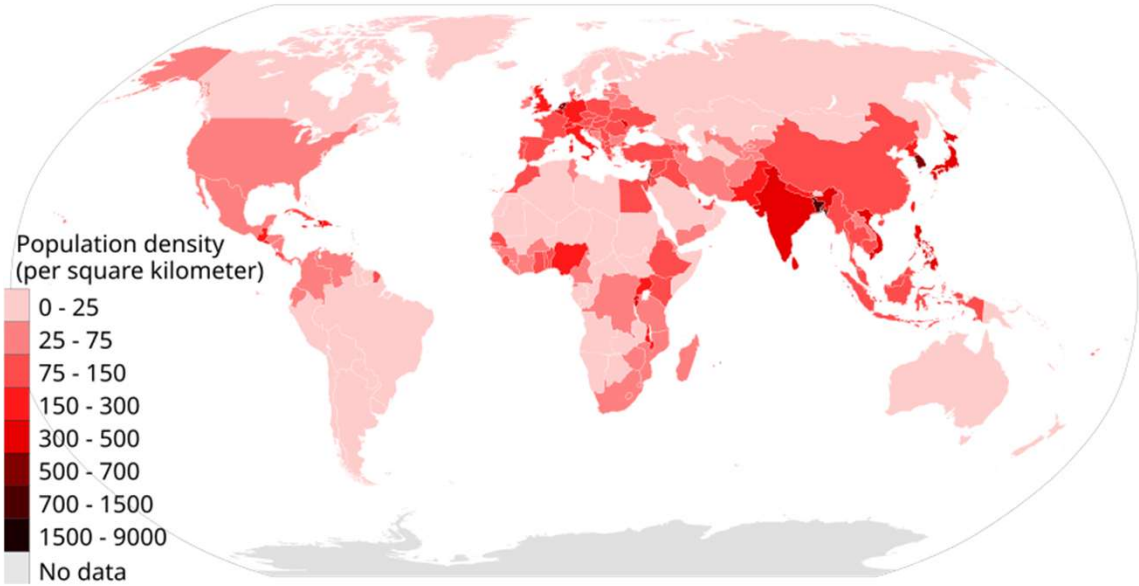
giang.nguyenngoc@phenikaa-uni.edu.vn

1. Khái niệm

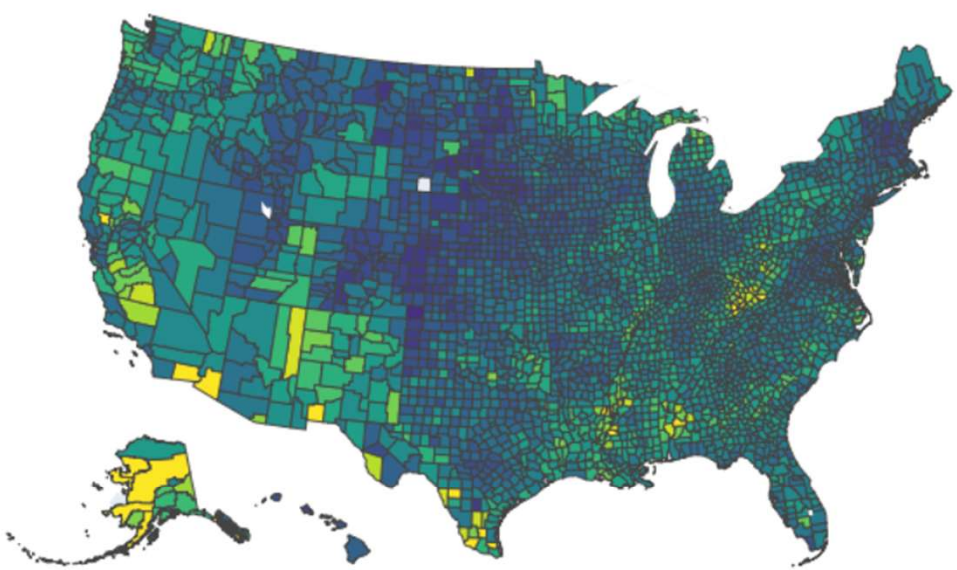
➢**Định nghĩa**: Bản đồ Choropleth là một loại bản đồ chuyên đề, trong đó các khu vực được tô màu hoặc tạo họa tiết theo tỷ lệ với một biến thống kê nào đó.

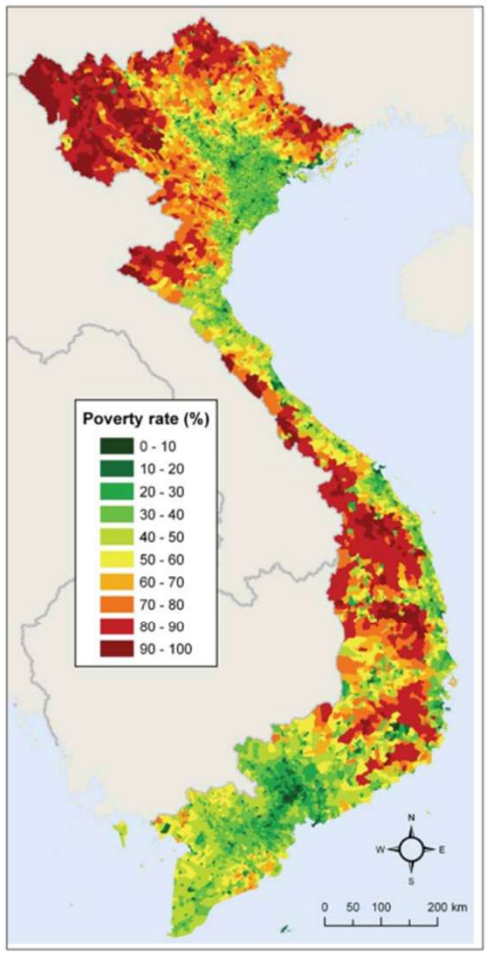
➢**Mục đích**: Nó thể hiện trực quan cách mà một chỉ số hoặc đại lượng thay đổi theo vùng địa lý khác nhau.

➢**Ứng dụng**: Thường được sử dụng trong các lĩnh vực như nhân khẩu học, kinh tế học, và thống kê y tế.



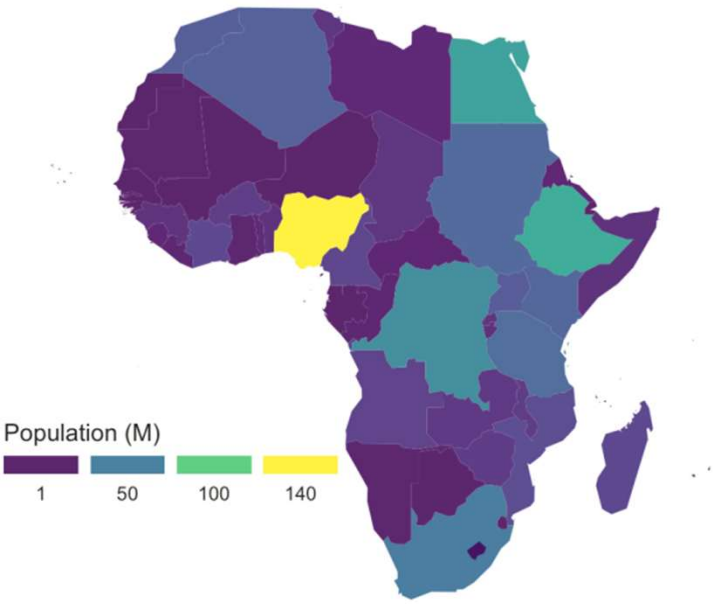
- Displays divided geographical areas or regions that are coloured in relation to a numeric variable





Epprecht, M.; Heinimann, A.; Minot, N.; Muller, D.; Robinson, T. (2007). From Statistical Data to Spatial Knowledge -- informing decision-making in Vietnam. Information Development, 23(2-3), 193–204. doi:10.1177/0266666907078582

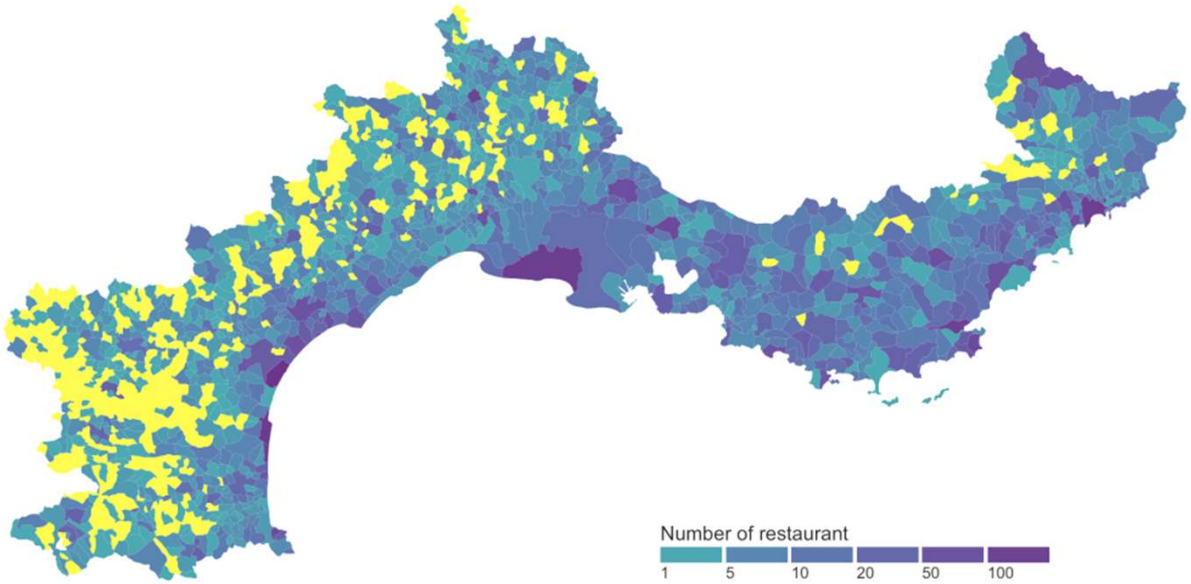
Africa 2005 Population



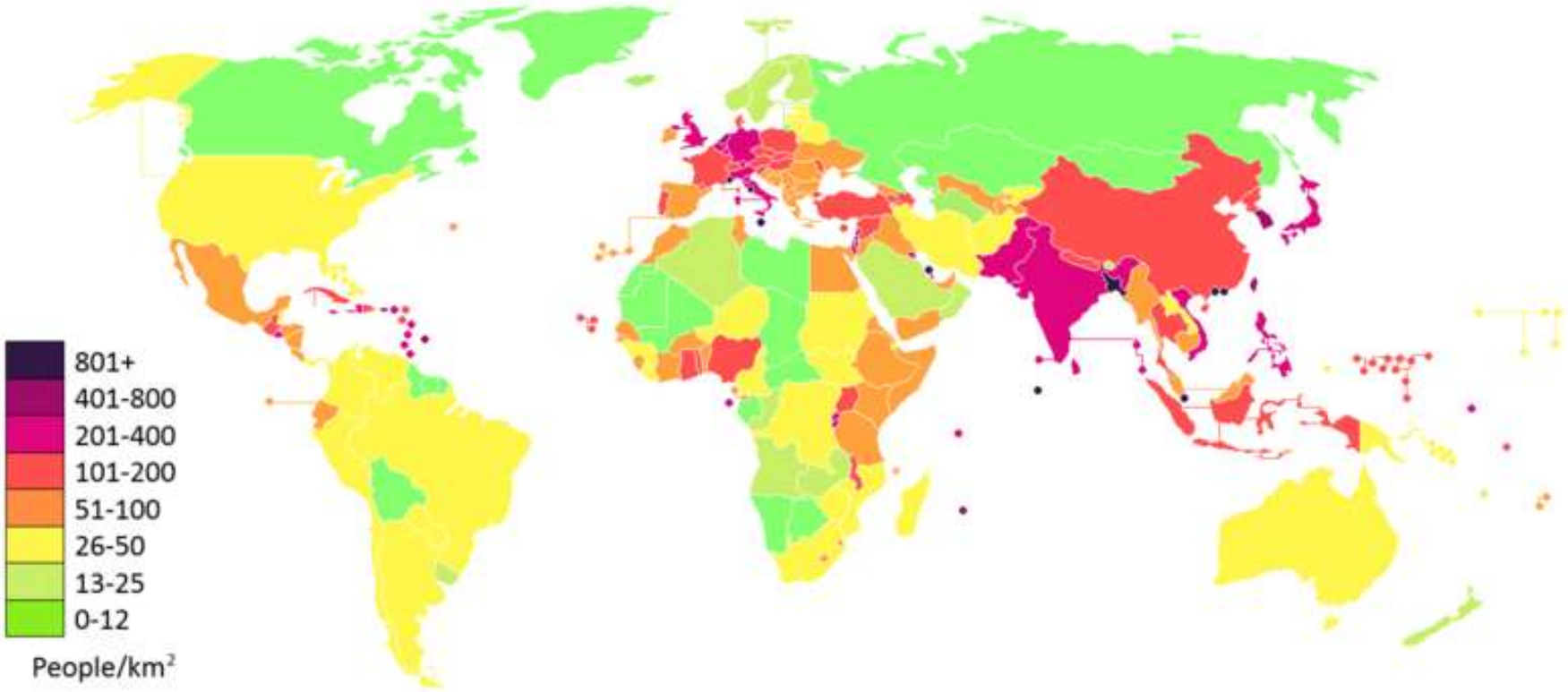
https://www.data-to-viz.com

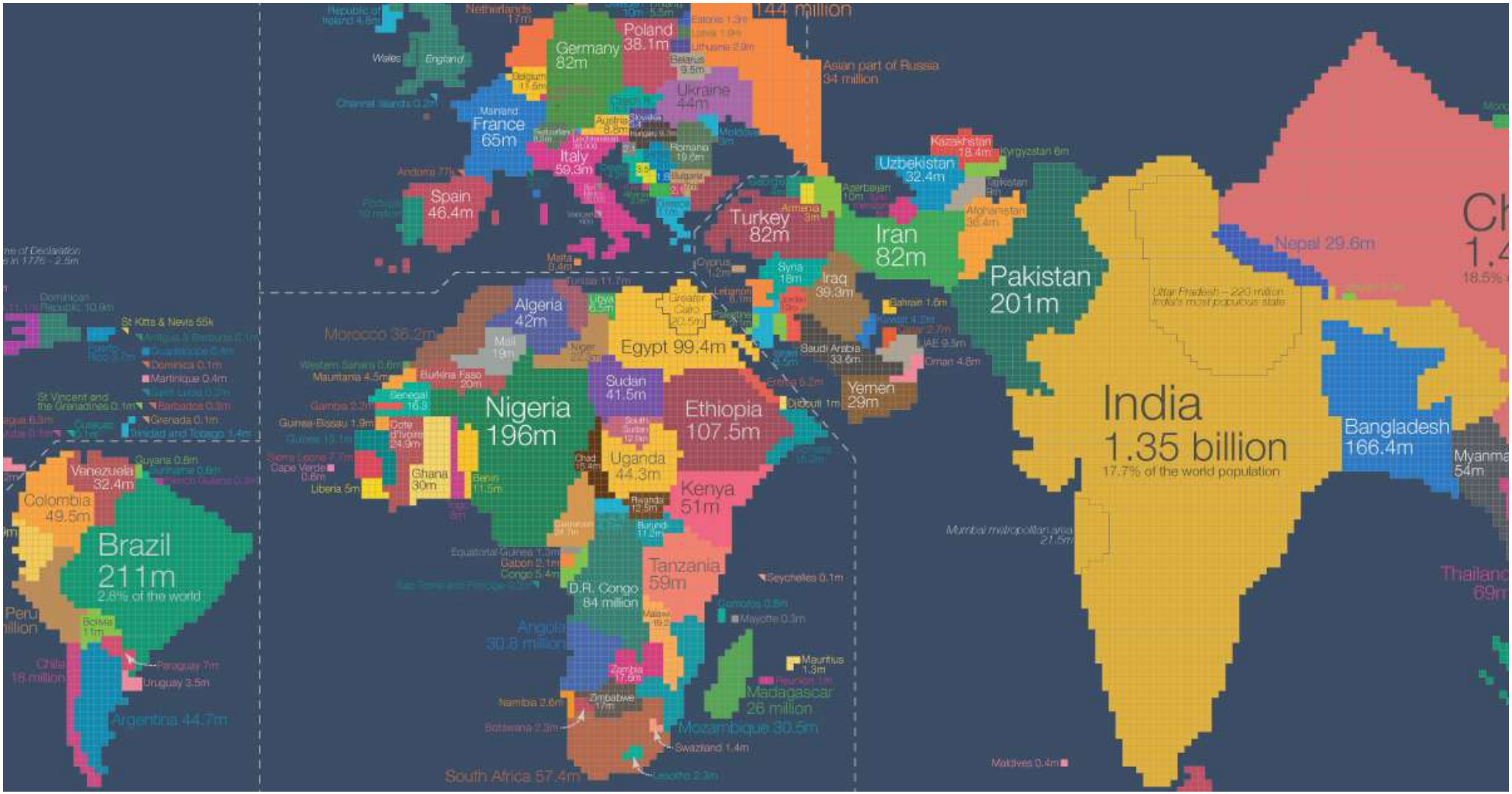
South of France Restaurant concentration

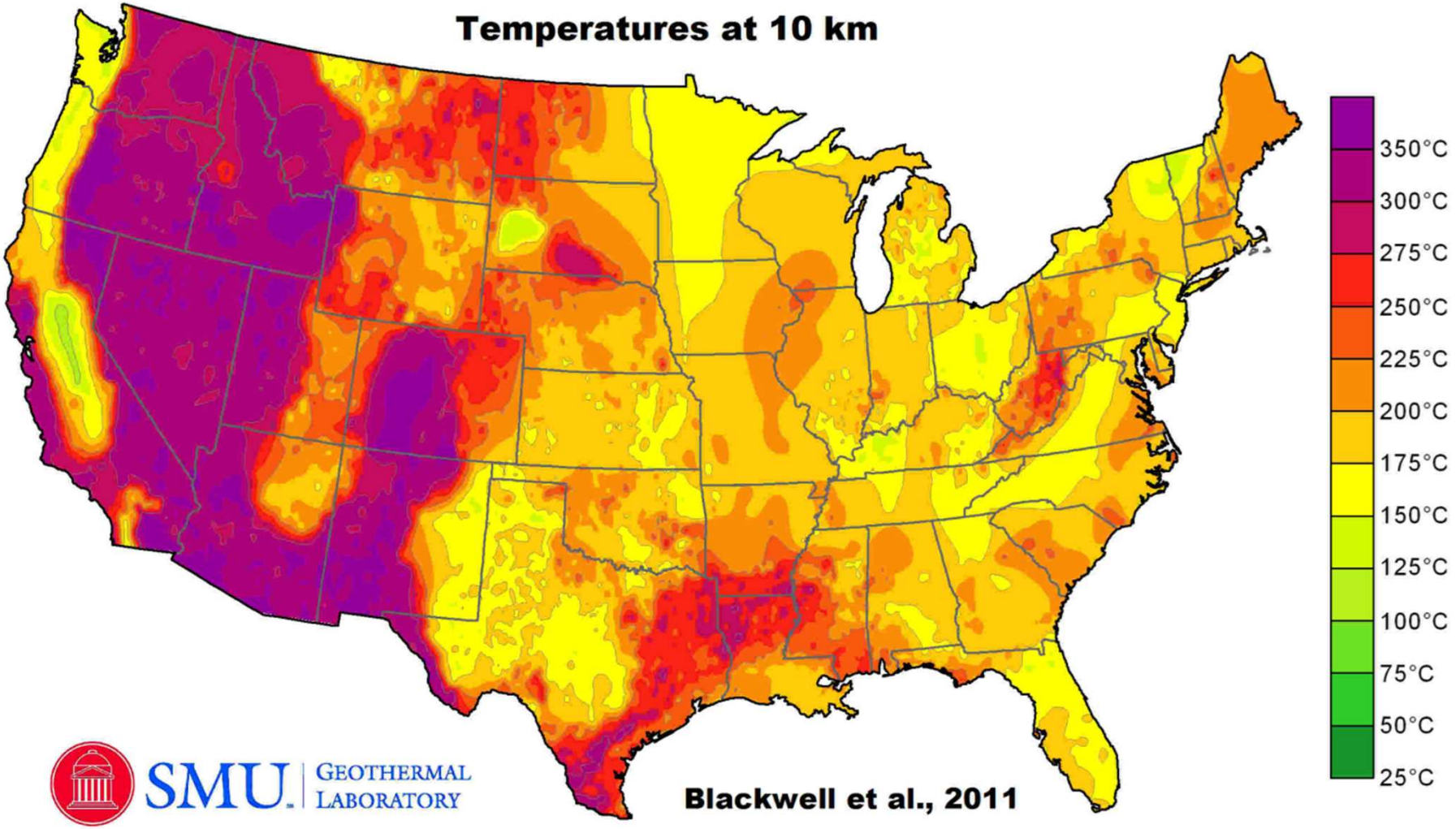
Number of restaurant per city district



Data: INSEE | Creation: Yan Holtz | r-graph-gallery.com


801+
401-800
201-400
101-200
51-100
26-50
13-25
0-12
People/km²


144 million
Asian part of Russia
34 million
Germany
82m
Poland
38.1m
Ukraine
44m
France
65m
Italy
59.3m
Spain
46.4m
Turkey
82m
Iran
82m
Uzbekistan
32.4m
Pakistan
201m
India
1.35 billion
17.7% of the world population
Nepal 29.6m
Bangladesh
166.4m
Myanmar
54m
Thailand
69m
Egypt 99.4m
Algeria
42m
Morocco 36.2m
Nigeria
196m
Sudan
41.5m
Ethiopia
107.5m
Kenya
51m
Uganda
44.3m
Tanzania
59m
D.R. Congo
84 million
Angola
30.8 million
Mozambique 30.5m
Madagascar
26 million
South Africa 57.4m
Brazil
211m
2.8% of the world
Colombia
49.5m
Venezuela
32.4m
Argentina 44.7m
Peru
Chile
16 million
Iraq
39.3m
Saudi Arabia
33.6m
Yemen
29m
Syria
18m
Libya
6.5m
Mali
19m
Ghana
30m
Uzbekistan
32.4m
Kazakhstan
18.4m
Afghanistan
36.4m
Azerbaijan
10m
Belarus
9.5m
Romania
19.6m
Netherlands
17m
Belgium
11.5m
Mainland
France
65m
Wales
England
Channel Islands 0.2m
Andorra 77k
Portugal
10 million
Switzerland
8.0m
Austria
8.8m
Hungary
9.7m
Moldova
3m
Bulgaria
7.1m
Serbia
Armenia
3m
Cyprus
1.2m
Malta
0.4m
Tunisia 11.7m
Lebanon
4.1m
Palestine
4.3m
Greater
Cairo
20.5m
Bahrain 1.6m
Qatar 2.7m
AE 9.5m
Oman 4.8m
Eritrea 6.2m
Djibouti 1m
Somalia
10.2m
Western Sahara 0.6m
Mauritania 4.5m
Burkina Faso
20m
Gambia 2.2m
Senegal
16.9
Guinea-Bissau 1.9m
Guinea 13.1m
Sierra Leone 6.7m
Liberia 5m
Cape Verde
0.8m
Togo
Benin
11.5m
Chad
15.4m
South
Sudan
12.5m
Rwanda
12.5m
Burundi
11.2m
Equatorial Guinea 1.3m
Gabon 2.1m
Congo 5.4m
Malawi
15.2
Zambia
17.6m
Zimbabwe
17m
Namibia 2.6m
Botswana 2.3m
Swaziland 1.4m
Lesotho 2.3m
Seychelles 0.1m
Comoros 0.8m
Mayotte 0.3m
Mauritius
1.3m
Reunion 1m
Maldives 0.4m
Mumbai metropolitan area
21.5m
Uttar Pradesh – 220 million
India's most populous state
Kyrgyzstan 6m
Tajikistan
8m
Dominican
Republic 10.8m
St Kitts & Nevis 55k
Antigua & Barbuda 0.1m
Guadeloupe 0.4m
Dominica 0.1m
Martinique 0.4m
St Lucia 0.2m
St Vincent and
the Grenadines 0.1m
Barbados 0.3m
Grenada 0.1m
Trinidad and Tobago 1.4m
Curaçao
0.1m
Aruba 0.1m
Guyana 0.8m
Suriname 0.6m
French Guiana 0.2m
Bolivia
11m
Paraguay 7m
Uruguay 3.5m
Peru
million
Chile
16 million
Argentina 44.7m
Republic of
Ireland 4.6m
Estonia 1.3m
Latvia 1.9m
Lithuania 2.9m
Slovakia
5.4m
Hungary
9.7m
Slovenia
2m
Croatia
4.3m
Bosnia
3.8m
Montenegro
0.6m
Albania
3.2m
Macedonia
2m
Kosovo
1.8m
Greece
11m
Andorra 77k
Portugal
10 million
Dominican
Republic 10.8m
Nepal 29.6m
Ch
1.4
18.5%
Myanma
54m
Thailand
69m
Maldives 0.4m
Comoros 0.8m
Mayotte 0.3m
Seychelles 0.1m
Mauritius
1.3m
Reunion 1m
Madagascar
26 million
Mozambique 30.5m
Swaziland 1.4m
Lesotho 2.3m
Namibia 2.6m
Botswana 2.3m
Zimbabwe
17m
Zambia
17.6m
Malawi
15.2
Angola
30.8 million
D.R. Congo
84 million
Tanzania
59m
Kenya
51m
Uganda
44.3m
Rwanda
12.5m
Burundi
11.2m
Equatorial Guinea 1.3m
Gabon 2.1m
Congo 5.4m
Chad
15.4m
Somalia
10.2m
Eritrea 6.2m
Djibouti 1m
Yemen
29m
Saudi Arabia
33.6m
Oman 4.8m
AE 9.5m
Qatar 2.7m
Bahrain 1.6m
Iraq
39.3m
Syria
18m
Lebanon
4.1m
Palestine
4.3m
Greater
Cairo
20.5m
Cyprus
1.2m
Malta
0.4m
Tunisia 11.7m
Libya
6.5m
Mali
19m
Niger
Burkina Faso
20m
Western Sahara 0.6m
Mauritania 4.5m
Gambia 2.2m
Senegal
16.9
Guinea-Bissau 1.9m
Guinea 13.1m
Sierra Leone 6.7m
Liberia 5m
Cape Verde
0.8m
Togo
Benin
11.5m
Ghana
30m
Côte
d'Ivoire
24.9m
Egypt 99.4m
Algeria
42m
Morocco 36.2m
Nigeria
196m
Sudan
41.5m
Ethiopia
107.5m
Kenya
51m
Uganda
44.3m
Tanzania
59m
D.R. Congo
84 million
Angola
30.8 million
Mozambique 30.5m
Madagascar
26 million
South Africa 57.4m
Brazil
211m
2.8% of the world
Colombia
49.5m
Venezuela
32.4m
Argentina 44.7m
Peru
Chile
16 million
Iraq
39.3m
Saudi Arabia
33.6m
Yemen
29m
Syria
18m
Libya
6.5m
Mali
19m
Ghana
30m
Uzbekistan
32.4m
Kazakhstan
18.4m
Afghanistan
36.4m
Azerbaijan
10m
Belarus
9.5m
Romania
19.6m
Netherlands
17m
Belgium
11.5m
Mainland
France
65m
Wales
England
Channel Islands 0.2m
Andorra 77k
Portugal
10 million
Switzerland
8.0m
Austria
8.8m
Hungary
9.7m
Moldova
3m
Bulgaria
7.1m
Serbia
Armenia
3m
Cyprus
1.2m
Malta
0.4m
Tunisia 11.7m
Lebanon
4.1m
Palestine
4.3m
Greater
Cairo
20.5m
Bahrain 1.6m
Qatar 2.7m
AE 9.5m
Oman 4.8m
Eritrea 6.2m
Djibouti 1m
Somalia
10.2m
Western Sahara 0.6m
Mauritania 4.5m
Burkina Faso
20m
Gambia 2.2m
Senegal
16.9
Guinea-Bissau 1.9m
Guinea 13.1m
Sierra Leone 6.7m
Liberia 5m
Cape Verde
0.8m
Togo
Benin
11.5m
Chad
15.4m
South
Sudan
12.5m
Rwanda
12.5m
Burundi
11.2m
Equatorial Guinea 1.3m
Gabon 2.1m
Congo 5.4m
Malawi
15.2
Zambia
17.6m
Zimbabwe
17m
Namibia 2.6m
Botswana 2.3m
Swaziland 1.4m
Lesotho 2.3m
Seychelles 0.1m
Comoros 0.8m
Mayotte 0.3m
Mauritius
1.3m
Reunion 1m
Maldives 0.4m
Mumbai metropolitan area
21.5m
Uttar Pradesh – 220 million
India's most populous state
Kyrgyzstan 6m
Tajikistan
8m
Dominican
Republic 10.8m
St Kitts & Nevis 55k
Antigua & Barbuda 0.1m
Guadeloupe 0.4m
Dominica 0.1m
Martinique 0.4m
St Lucia 0.2m
St Vincent and
the Grenadines 0.1m
Barbados 0.3m
Grenada 0.1m
Trinidad and Tobago 1.4m
Curaçao
0.1m
Aruba 0.1m
Guyana 0.8m
Suriname 0.6m
French Guiana 0.2m
Bolivia
11m
Paraguay 7m
Uruguay 3.5m
Peru
million
Chile
16 million
Argentina 44.7m
Republic of
Ireland 4.6m
Estonia 1.3m
Latvia 1.9m
Lithuania 2.9m
Slovakia
5.4m
Hungary
9.7m
Slovenia
2m
Croatia
4.3m
Bosnia
3.8m
Montenegro
0.6m
Albania
3.2m
Macedonia
2m
Kosovo
1.8m
Greece
11m
Andorra 77k
Portugal
10 million
Dominican
Republic 10.8m
Nepal 29.6m
Ch
1.4
18.5%
Myanma
54m
Thailand
69m
Maldives 0.4m

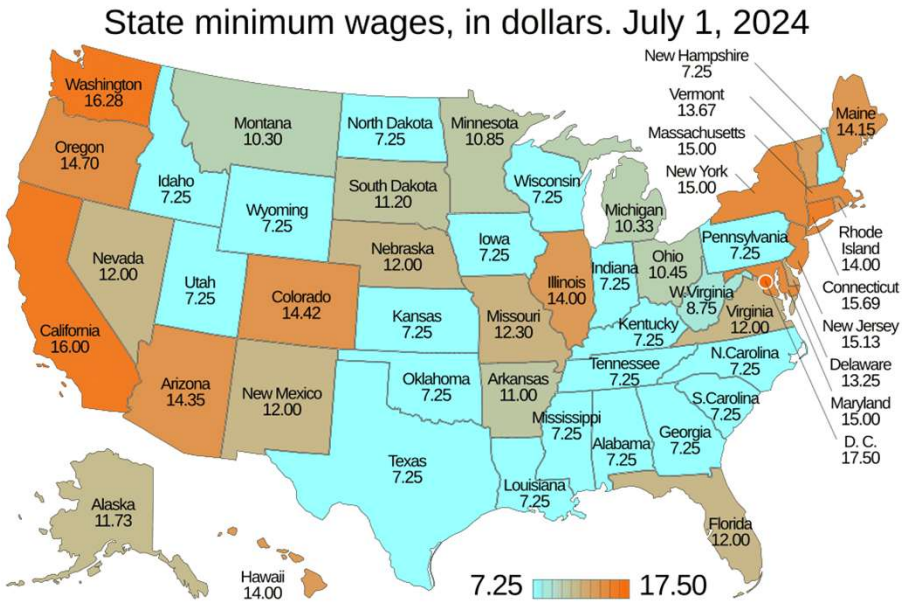

Temperatures at 10 km
350°C
300°C
275°C
250°C
225°C
200°C
175°C
150°C
125°C
100°C
75°C
50°C
25°C
SMU
GEOTHERMAL LABORATORY
Blackwell et al., 2011

2. Đặc điểm

➢**Mã màu:** Các khu vực được tô màu theo các mức độ khác nhau để biểu thị giá trị của dữ liệu.

➢**Đơn vị địa lý:** Thường được áp dụng cho các đơn vị địa lý như quốc gia, tỉnh, thành phố, hay quận/huyện.

➢**Biểu diễn dữ liệu**: Phù hợp nhất với dữ liệu đã được chuẩn hóa (như tỷ lệ phần trăm, mật độ) thay vì dữ liệu tuyệt đối.



3. Loại dữ liệu phù hợp

- **Dữ liệu đã được chuẩn hóa**: Ví dụ như mật độ dân số, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ phần trăm người dân đã tiêm chủng.
- **Dữ liệu tỷ lệ**: Chẳng hạn như tỷ lệ sinh, tỷ lệ thất nghiệp.
- **Lưu ý quan trọng**: Không sử dụng dữ liệu tuyệt đối (như tổng số dân) vì sẽ gây hiểu nhầm khi biểu diễn bằng bản đồ Choropleth.

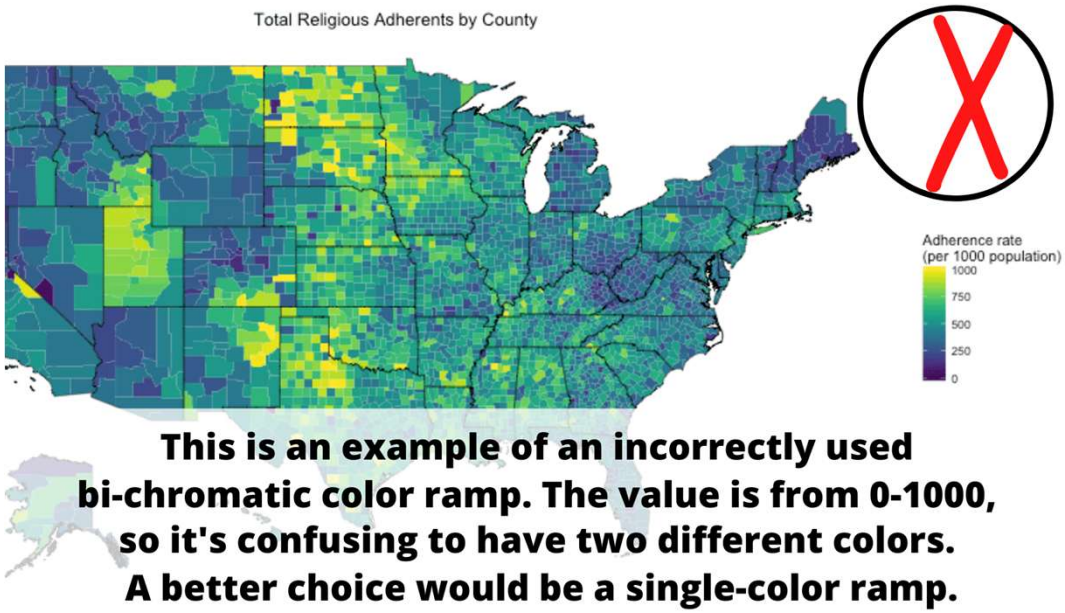


4. Lựa chọn bảng màu phù hợp

➢**Bảng màu tuần tự**: Thích hợp cho dữ liệu có thứ tự, chẳng hạn như mật độ dân số hoặc mức thu nhập.

➢**Bảng màu phân kỳ**: Dùng để nhấn mạnh sự khác biệt từ một giá trị trung tâm (ví dụ, nhiệt độ so với mức trung bình).

➢**Bảng màu phân loại**: Đôi khi được sử dụng cho dữ liệu không liên tục, tuy nhiên ít phổ biến hơn với bản đồ Choropleth.

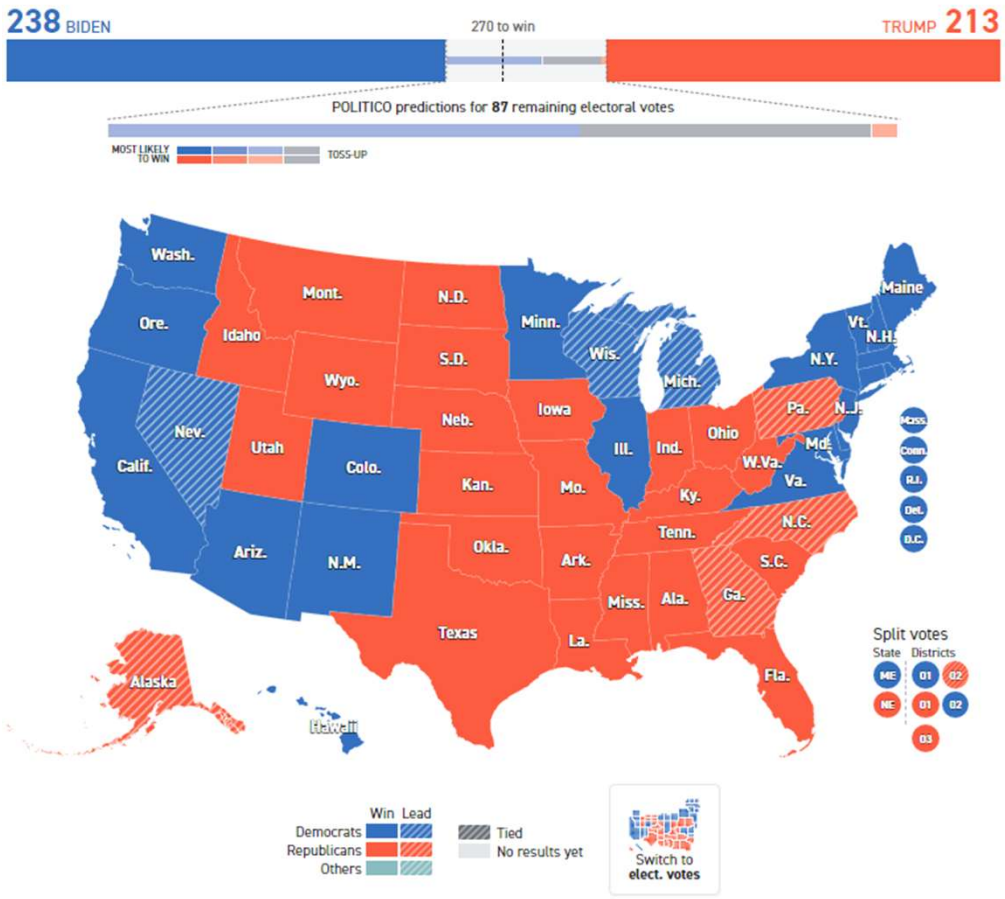


5. Ưu điểm

➢**Dễ hiểu**: Cung cấp một cách trực quan để thấy sự phân bố của dữ liệu trên các khu vực địa lý.

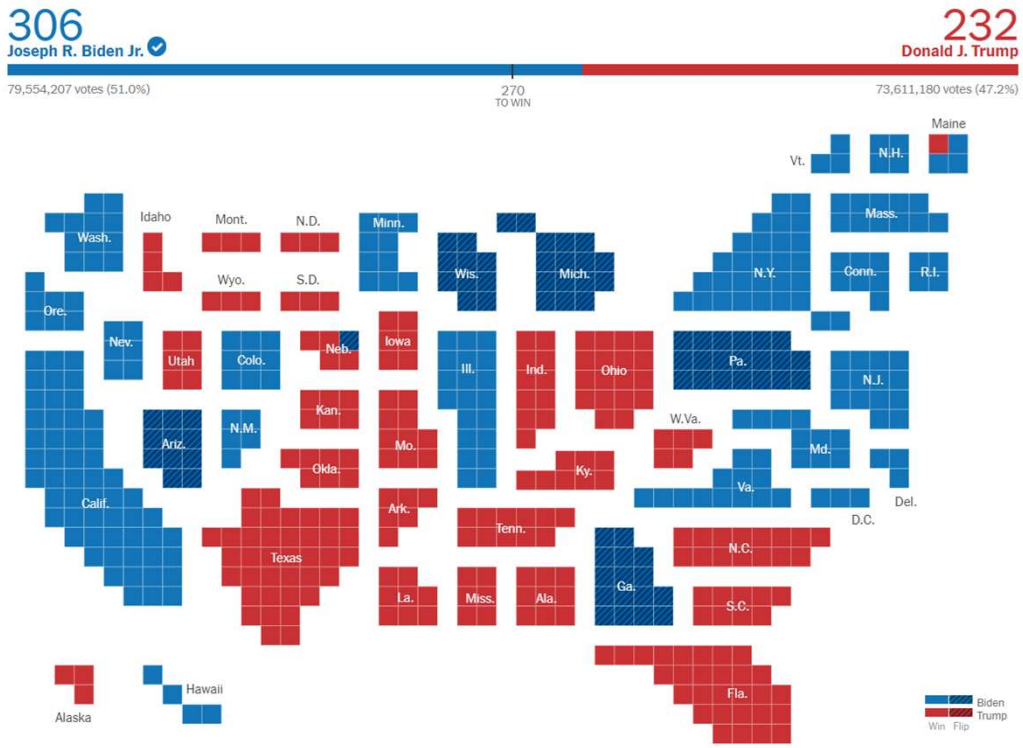
➢**So sánh hiệu quả**: Cho phép người xem dễ dàng so sánh giữa các khu vực dựa trên sự thay đổi màu sắc.

➢**Ứng dụng rộng rãi**: Phù hợp với nhiều lĩnh vực từ y tế, kinh tế cho đến chính trị và môi trường.



6. Nhược điểm

- **Hiểu nhầm**: Dễ gây nhầm lẫn nếu sử dụng dữ liệu tuyệt đối thay vì dữ liệu chuẩn hóa.
- **Nhận thức màu sắc**: Mỗi người có thể nhìn nhận sắc độ màu khác nhau, dẫn đến cách hiểu khác nhau về dữ liệu.
- **Ranh giới địa lý và dữ liệu**: Bản đồ giả định rằng dữ liệu thay đổi đột ngột tại ranh giới địa lý, điều này có thể không chính xác trong thực tế.

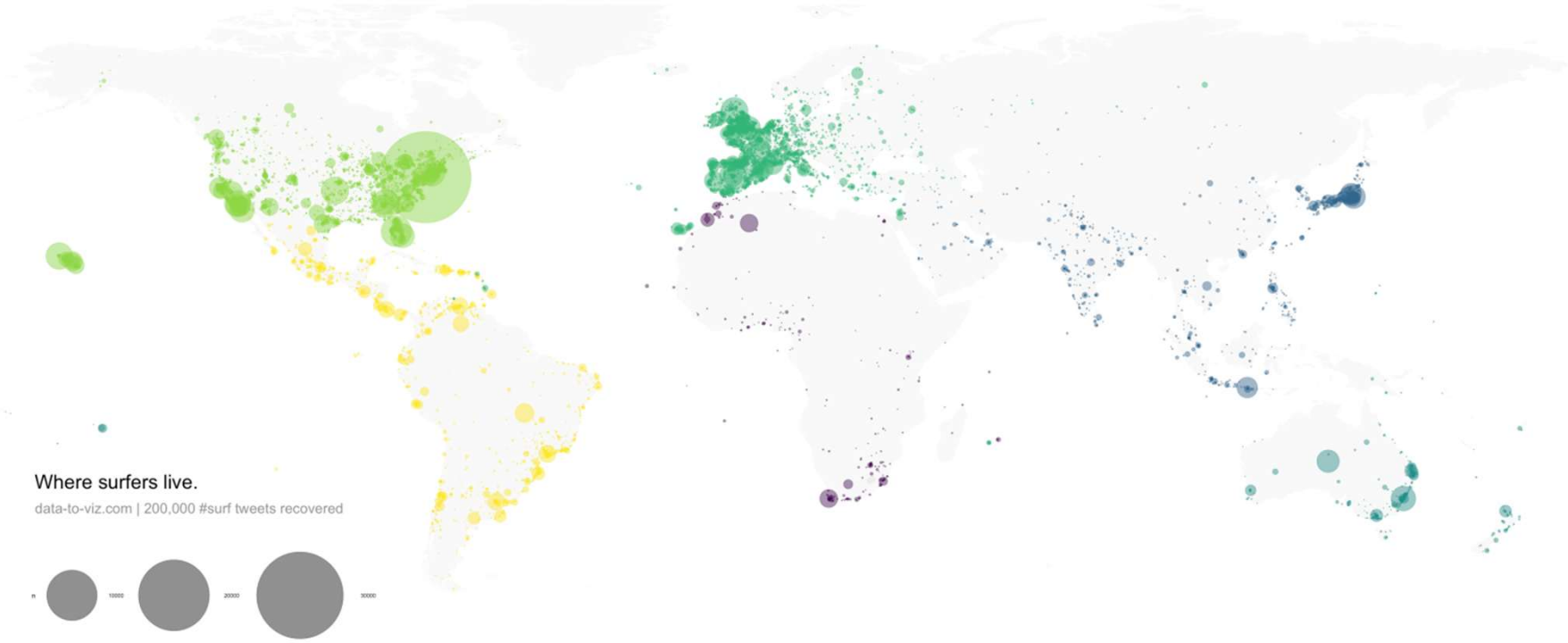


7. Công cụ tạo choropleth map

- **Phần mềm GIS**: ArcGIS, QGIS
- **Thư viện trực quan hóa dữ liệu**:
  - Python: Matplotlib, Seaborn, Plotly
  - R: ggplot2, Leaflet
  - JavaScript: D3.js
- **Nền tảng trực tuyến**: Google Maps, Mapbox

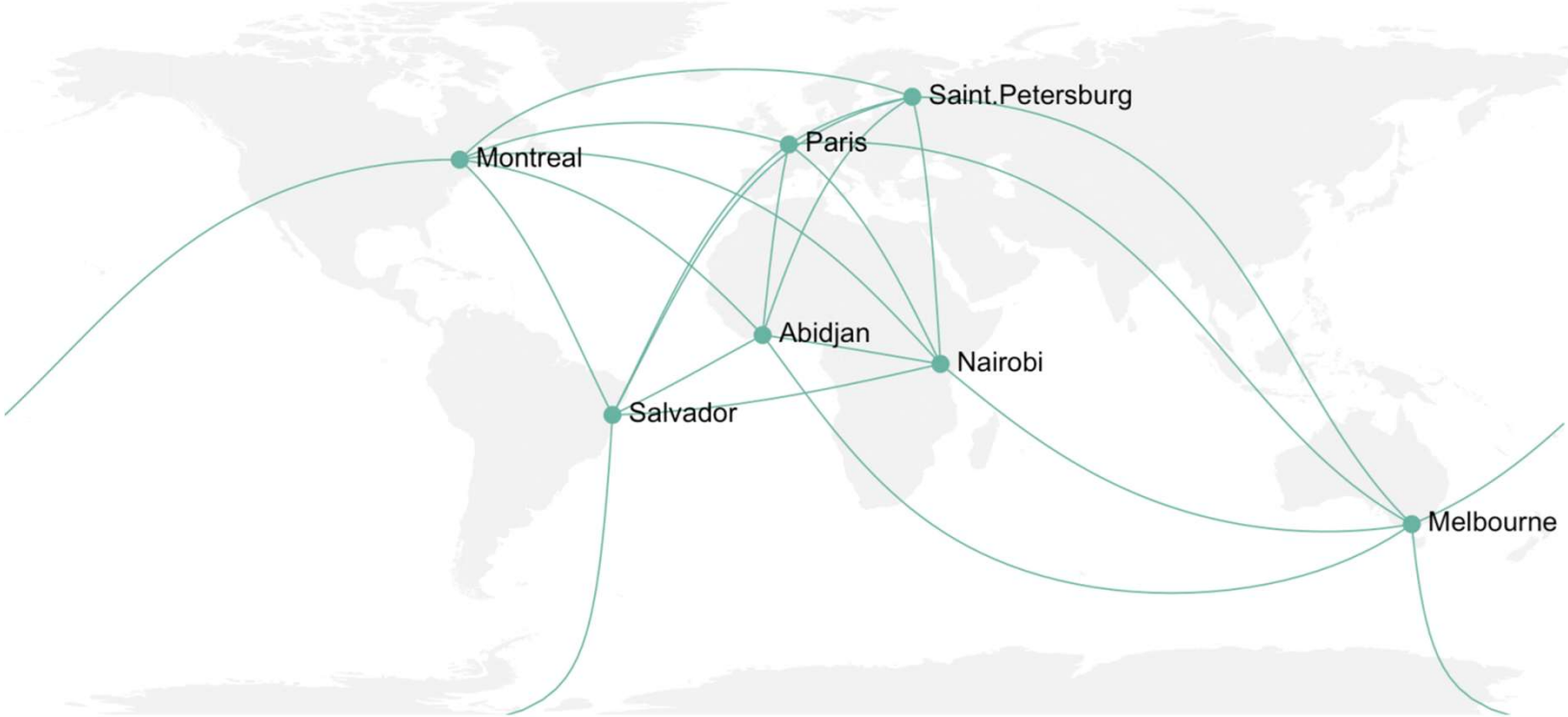
8. Cách thiết kế hợp lý

✓Bubble map / Symbol map: sử dụng các vòng tròn có kích thước khác nhau để biểu diễn giá trị số trên một lãnh thổ



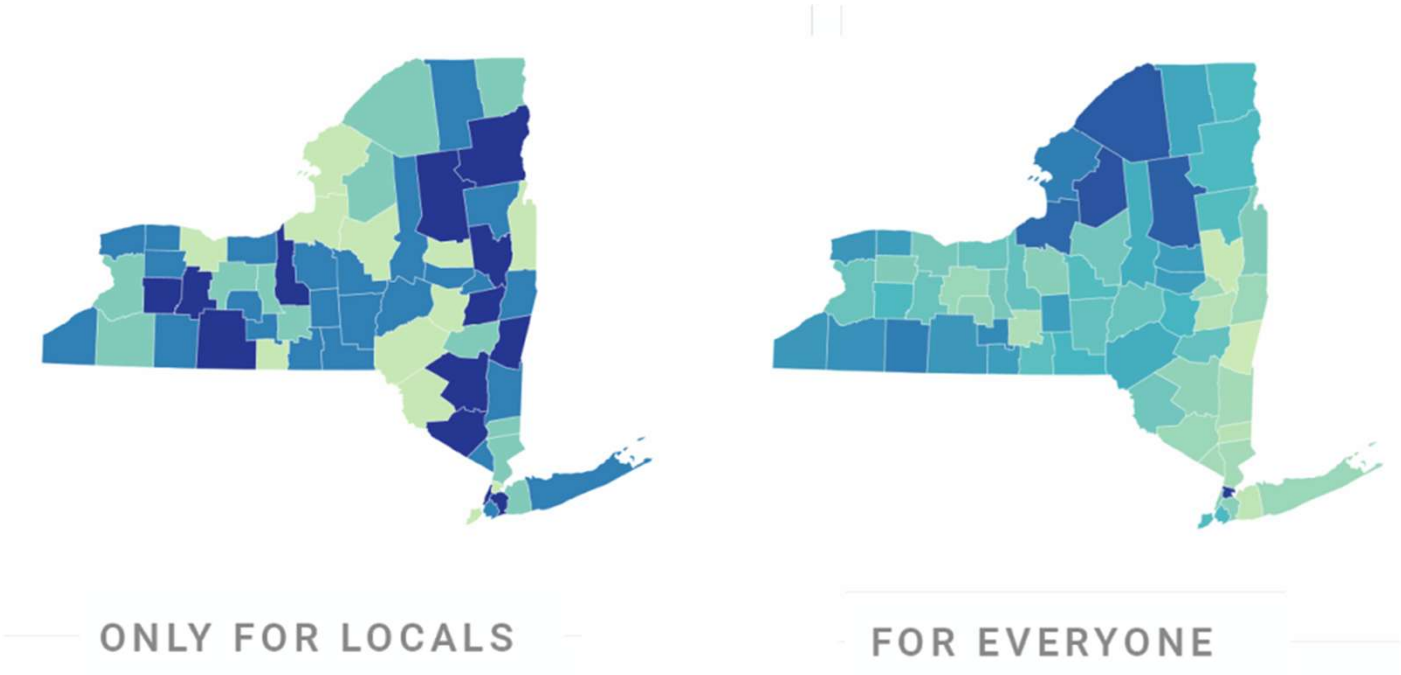
8. Cách thiết kế hợp lý

✓ Connection map / locator map: Hiển thị mối liên hệ giữa nhiều vị trí trên bản đồ.



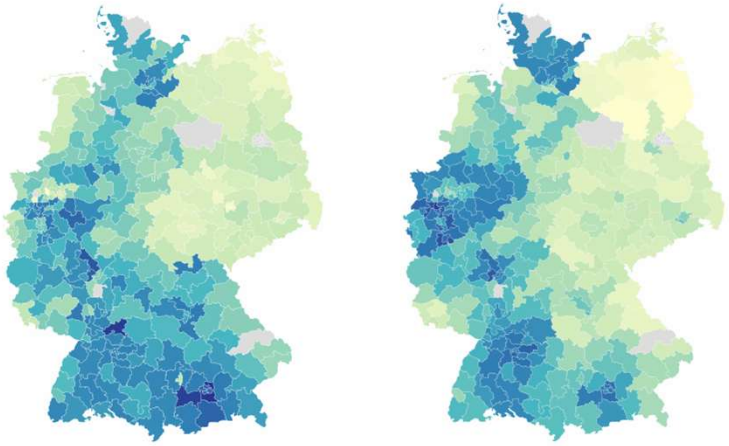
8. Cách thiết kế hợp lý

✓Bản đồ Choropleth rất hữu ích để hiển thị mô hình khu vực rõ ràng trong dữ liệu hoặc cho dữ liệu cục bộ



8. Cách thiết kế hợp lý

✓Bản đồ Choropleth Bản đồ Choropleth hoạt động tốt nhất khi chỉ hiển thị một biến



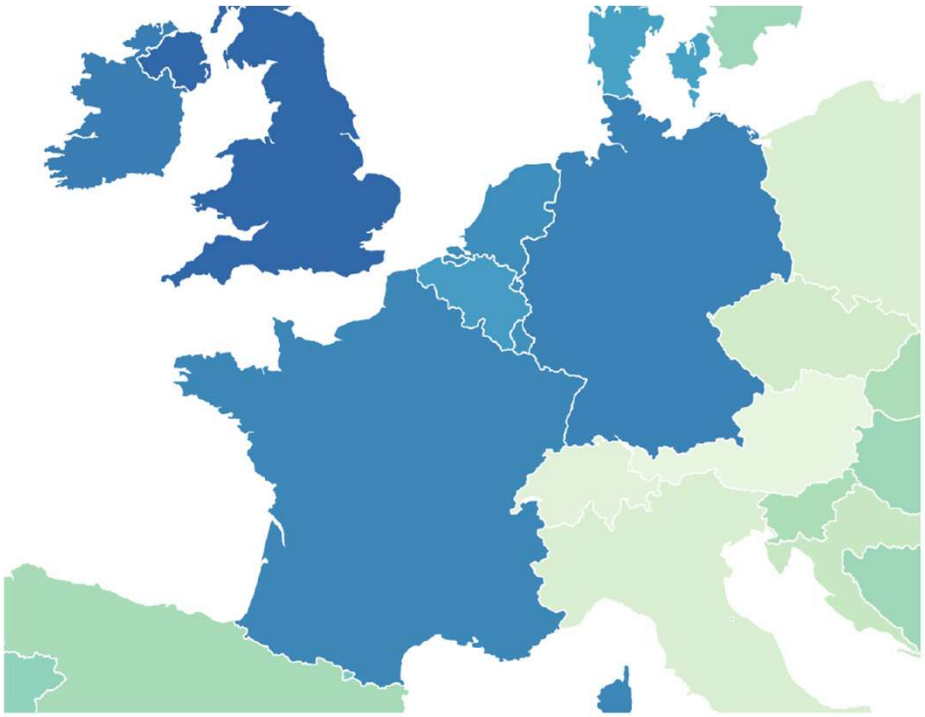
NOT IDEAL



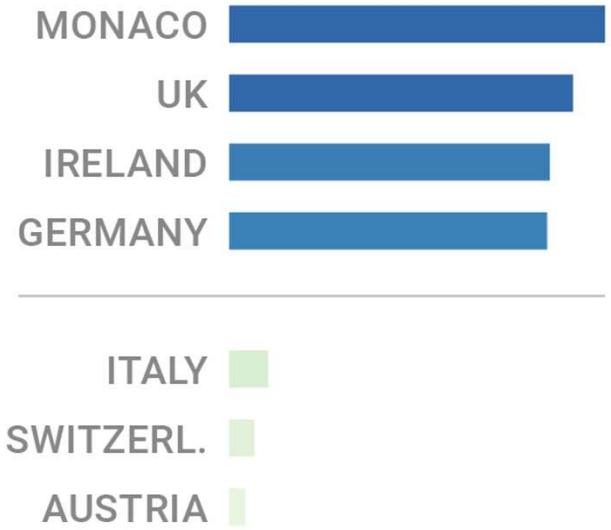
BETTER

8. Cách thiết kế hợp lý

✓Bản đồ Choropleth phù hợp để xem bức tranh toàn cảnh, nhưng không phải để chỉ ra những khác biệt tinh tế. Nếu muốn chỉ ra những khác biệt về số giữa các vùng, hãy cân nhắc một loại biểu đồ khác, bảng hoặc văn bản.



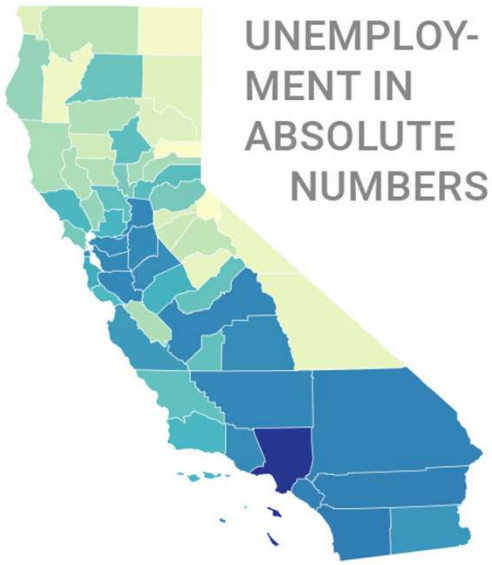
NOT IDEAL



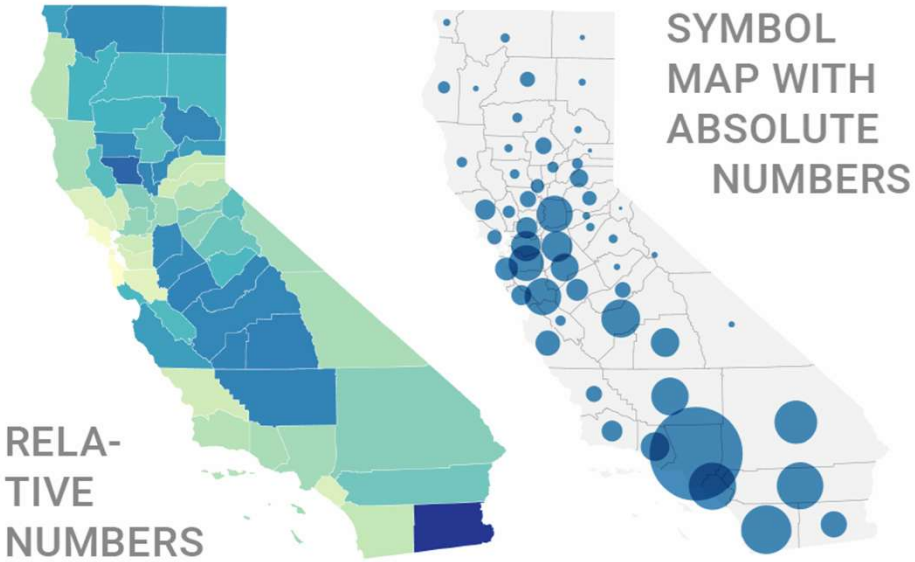
BETTER

8. Cách thiết kế hợp lý

✓Bản đồ Choropleth hoạt động tốt nhất cho dữ liệu tương đối. Nếu muốn lập bản đồ dữ liệu tuyệt đối, hãy cân nhắc dùng symbol map.



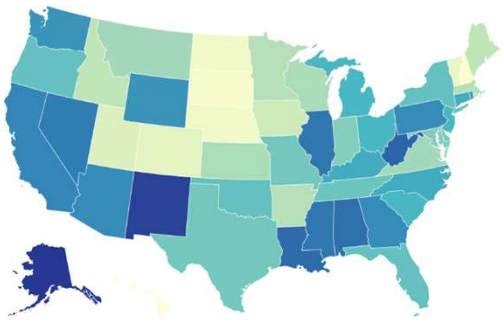
NOT IDEAL



BETTER

8. Cách thiết kế hợp lý

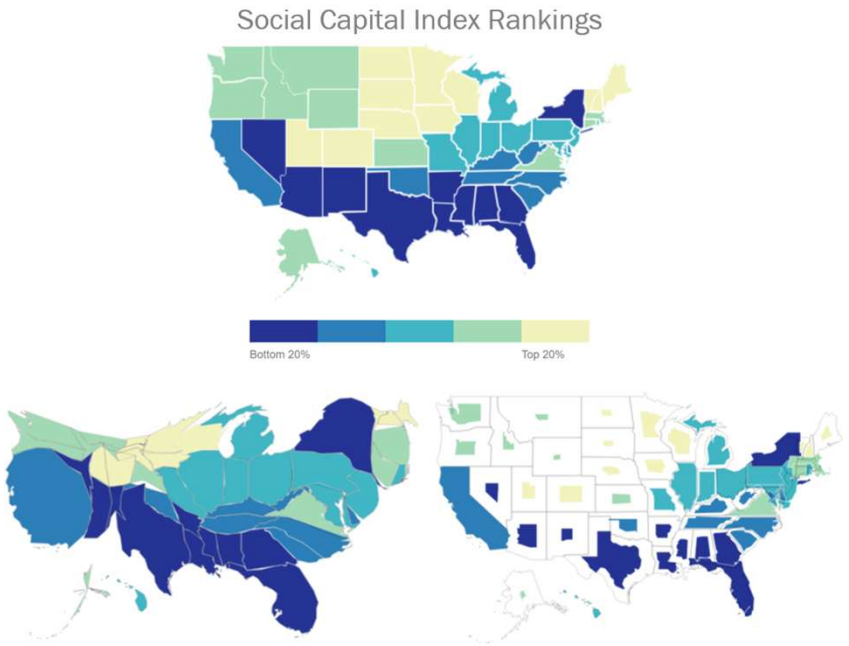
✓Hãy cân nhắc sử dụng cartograms nếu bạn quan tâm đến số lượng người bị ảnh hưởng.



NOT IDEAL

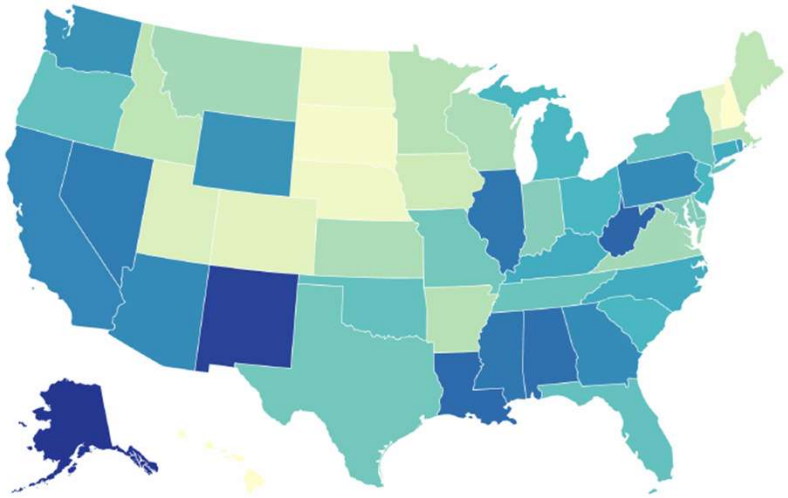


BETTER

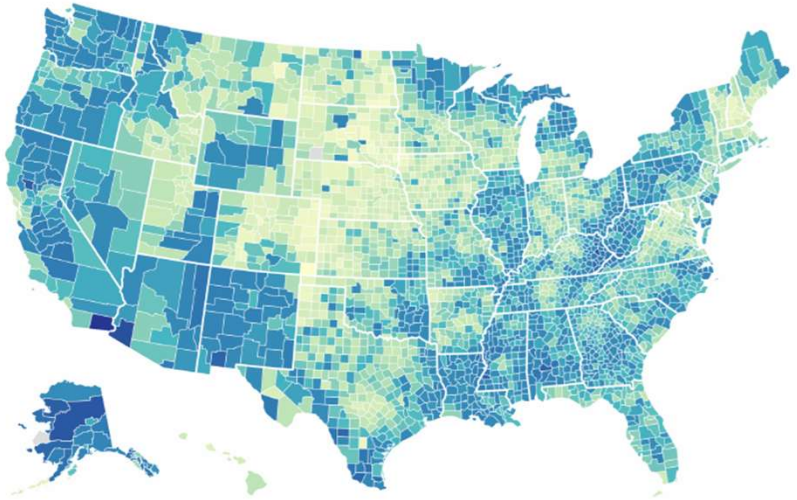


8. Cách thiết kế hợp lý

✓Hãy cân nhắc lựa chọn những đơn vị nhỏ nhất có thể.



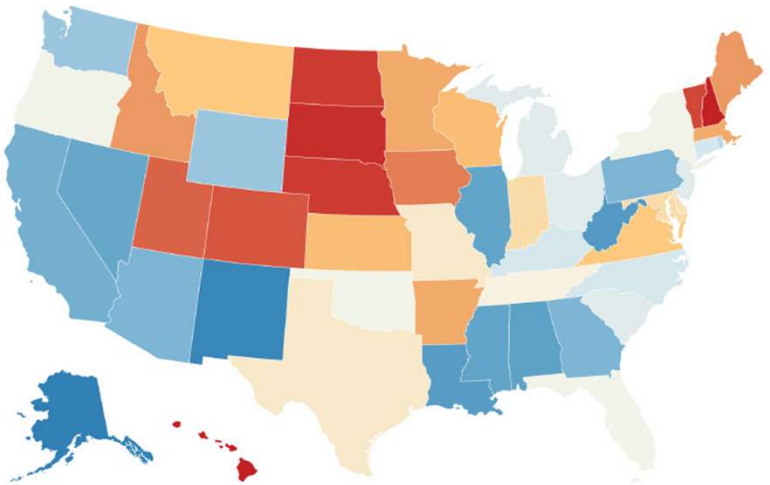
NOT IDEAL



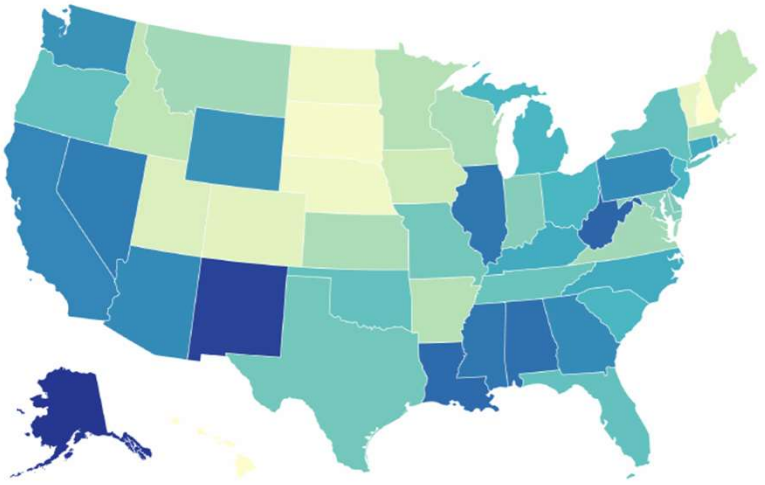
BETTER

8. Cách thiết kế hợp lý

✓Hãy đảm bảo sử dụng đúng bảng màu cho dữ liệu.



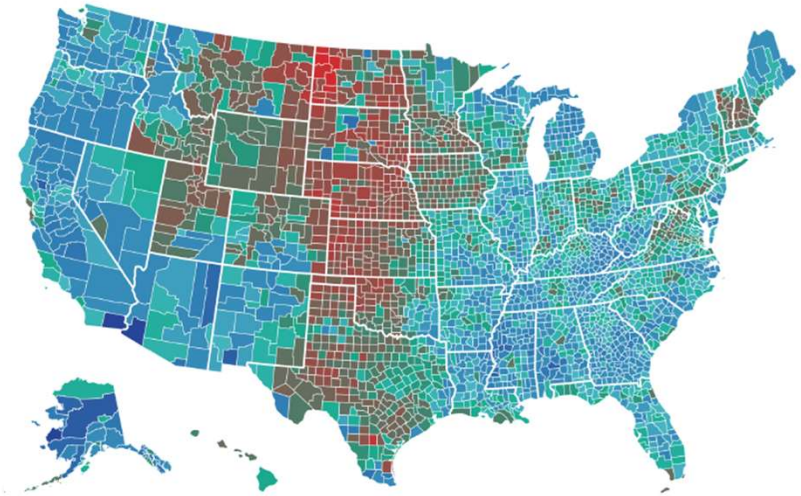
NOT IDEAL



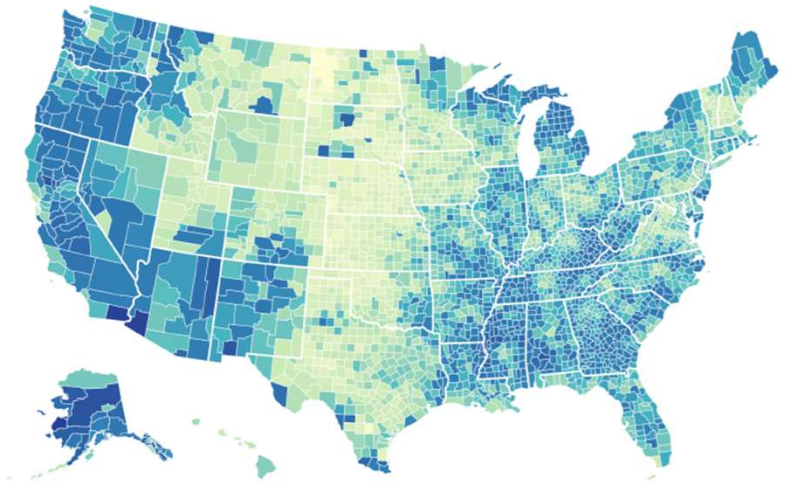
BETTER

8. Cách thiết kế hợp lý

✓Hãy đảm bảo có sự khác biệt về độ sáng trong các bảng màu tuần tự/phân kỳ



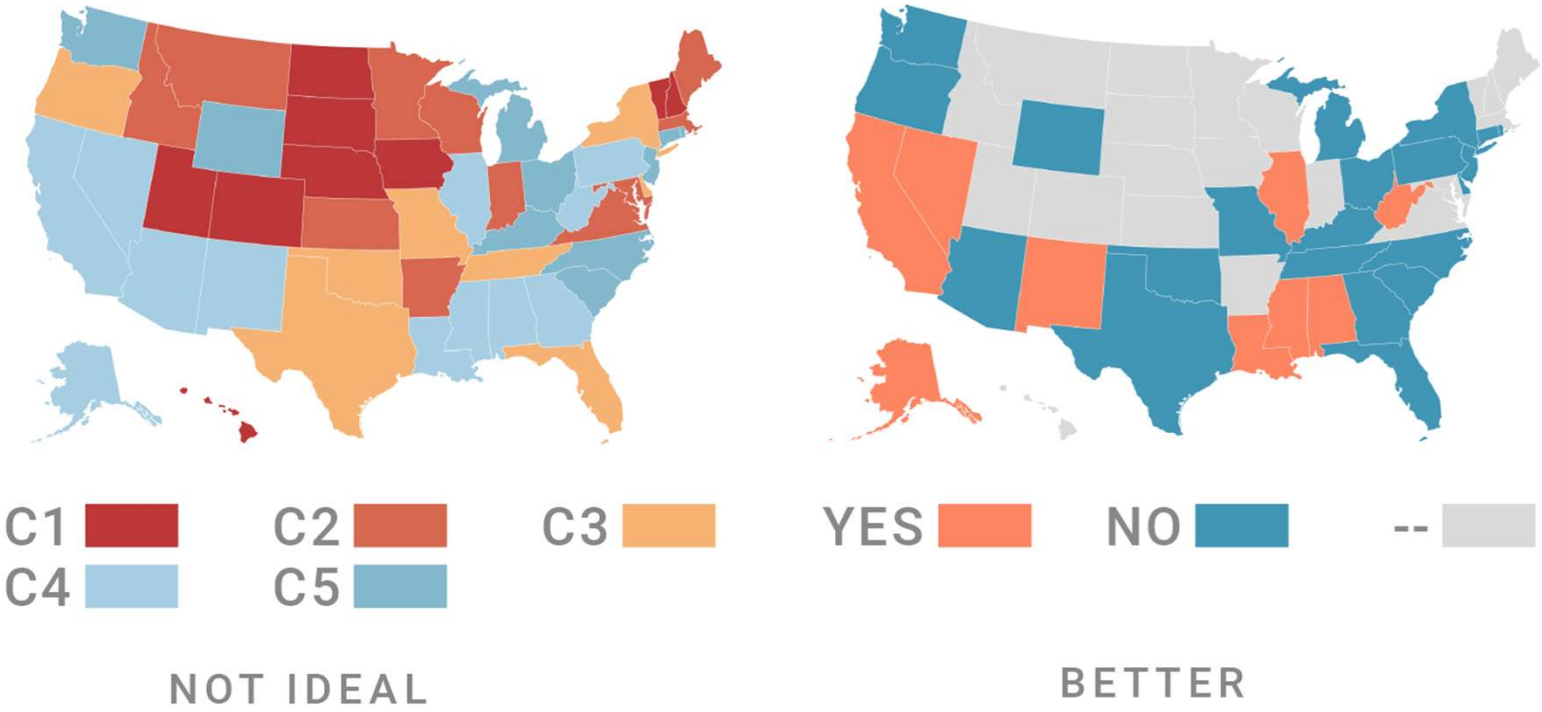
NOT IDEAL



BETTER

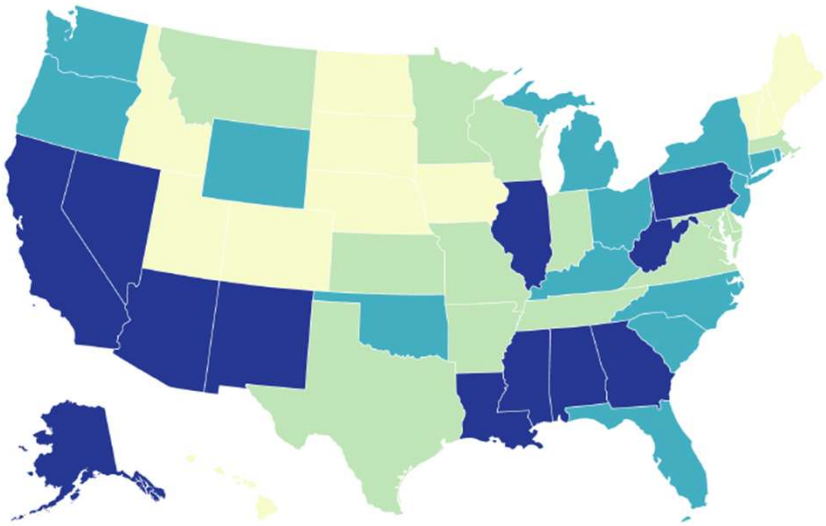
8. Cách thiết kế hợp lý

✓Hãy cân nhắc sử dụng càng ít màu càng tốt trong các bảng màu định tính.

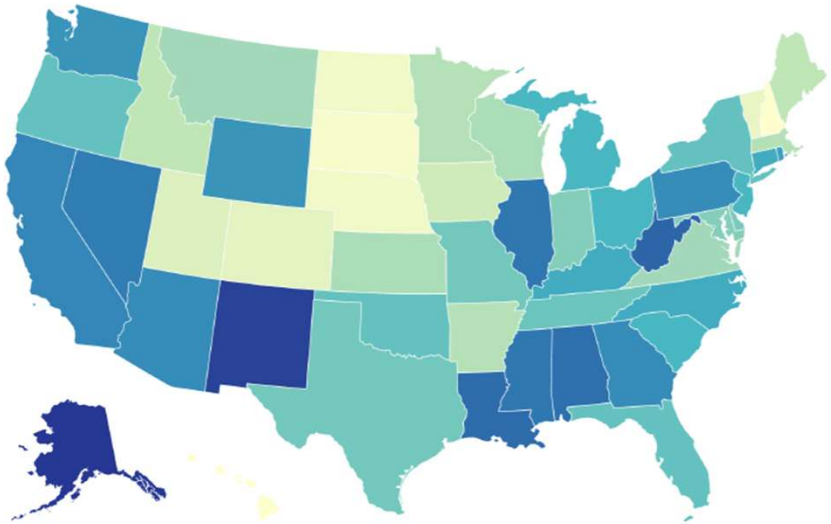


8. Cách thiết kế hợp lý

✓Hãy cân nhắc sử dụng thang màu liên tục thay vì các bước màu rời rạc.



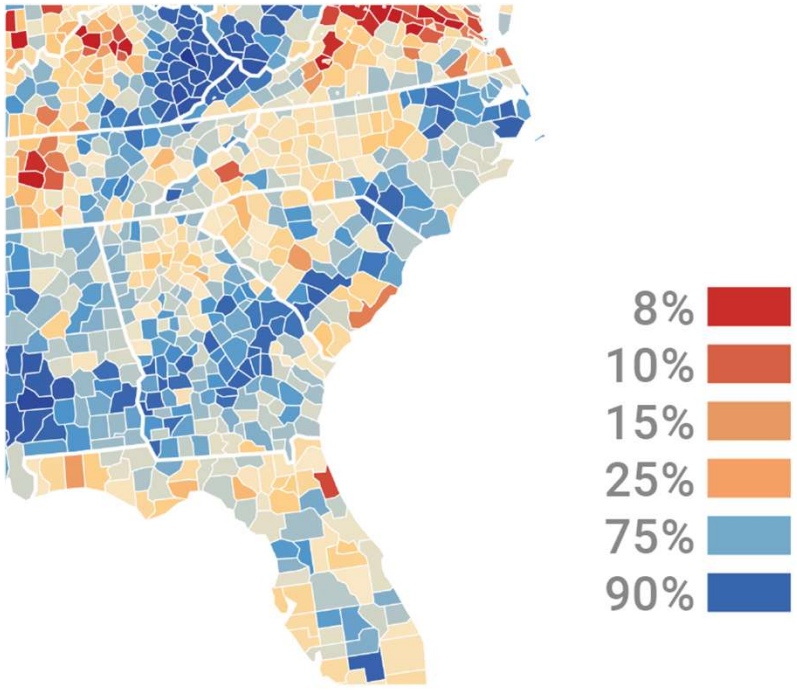
NOT IDEAL



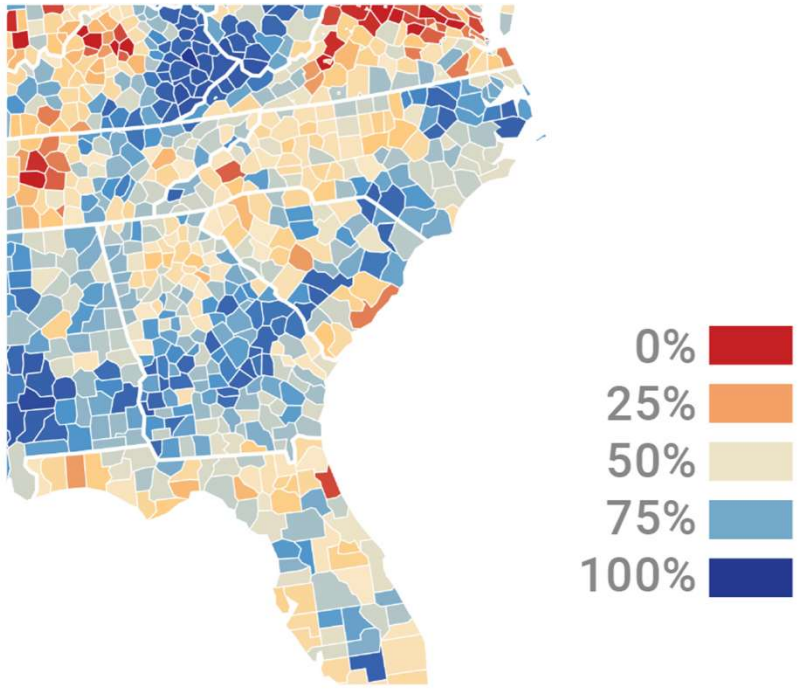
BETTER

8. Cách thiết kế hợp lý

✓Hãy dành thời gian suy nghĩ về màu sắc chủ đạo



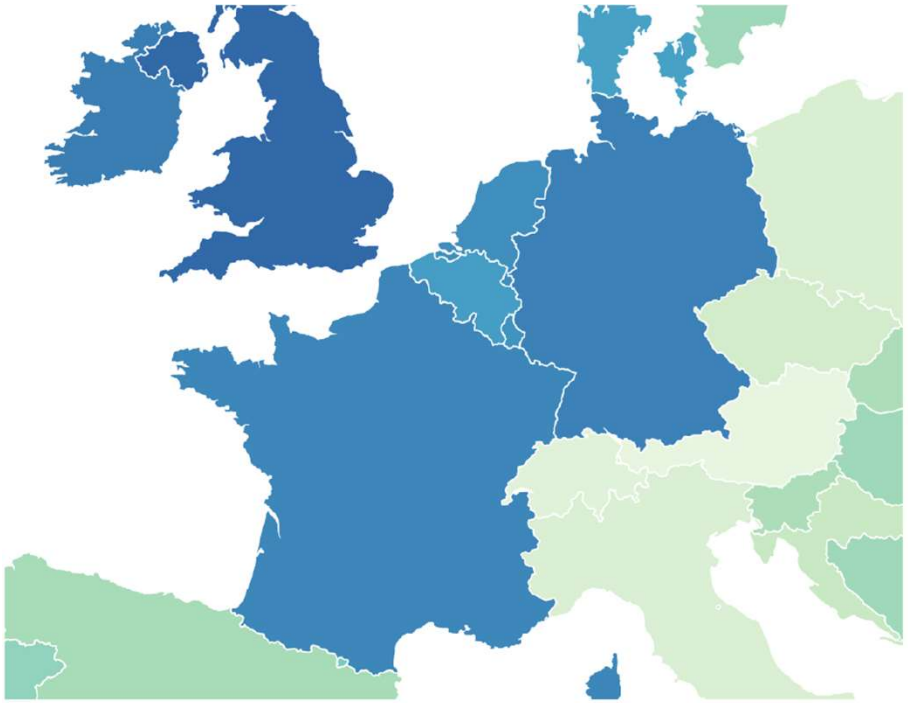
NOT IDEAL



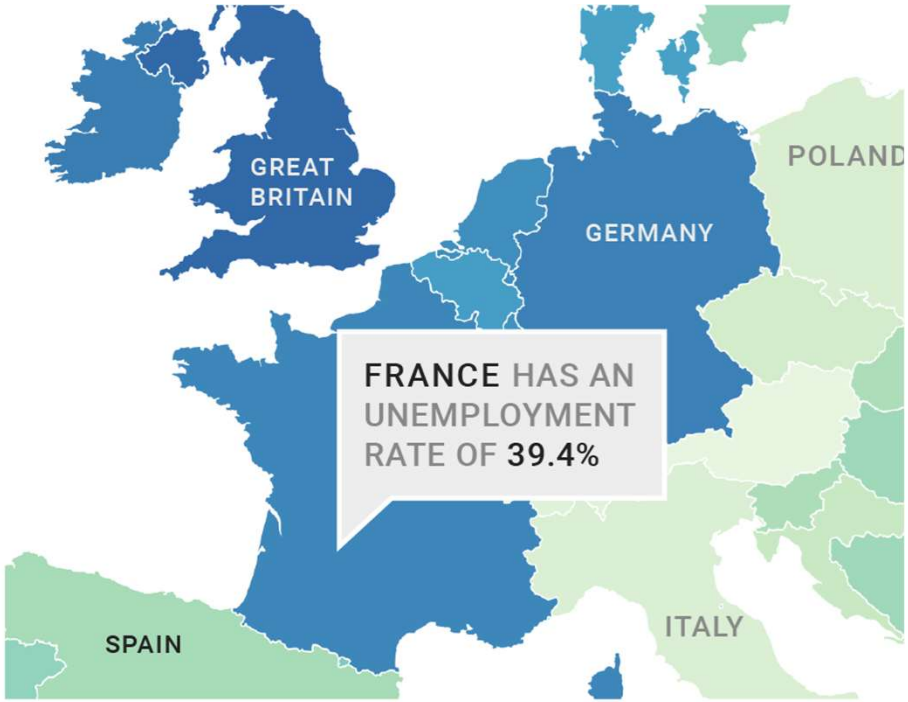
BETTER

8. Cách thiết kế hợp lý

✓Hãy cân nhắc sử dụng tooltips, labels và interactive visualization..



NOT IDEAL



BETTER

9. Nhận xét và phân tích choropleth map

- Phân bố không gian dữ liệu
- Xu hướng và mô hình không gian
- So sánh giữa các khu vực
- Xác định các khu vực cần ưu tiên hành động
- Phát hiện các bất thường
- Mối quan hệ với yếu tố địa lý
- Sự phân cực hoặc cân bằng

9.1 Phân bố không gian của dữ liệu

- **Nhận xét**: Bạn có thể nhận thấy sự phân bố không đồng đều của dữ liệu trên các vùng địa lý. Ví dụ, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn ở một số vùng nhất định, hoặc mật độ dân số dày đặc tại các khu đô thị.
- **Insights**: Xác định các khu vực "nóng" (hotspots) có giá trị dữ liệu cao hoặc thấp bất thường, giúp tập trung phân tích hoặc ra quyết định cho những vùng đó.

9.2 Xu hướng và mô hình không gian

- **Nhận xét:** Quan sát các xu hướng dữ liệu theo không gian địa lý, chẳng hạn như sự thay đổi dần dần của nhiệt độ khi di chuyển từ khu vực gần biển vào đất liền, hoặc từ thành thị ra nông thôn.
- **Insights:** Phát hiện những mô hình không gian như sự phân cụm của các khu vực có giá trị tương tự (cluster), hoặc mối liên hệ giữa các khu vực liền kề.

9.3 So sánh giữa các khu vực

- **Nhận xét**: Bản đồ Choropleth giúp dễ dàng so sánh dữ liệu giữa các khu vực khác nhau nhờ sự khác biệt về màu sắc. Chẳng hạn, bạn có thể so sánh mức thu nhập trung bình của các tỉnh hoặc quốc gia dựa trên sắc độ màu.
- **Insights**: Phát hiện những sự khác biệt rõ rệt về một chỉ số nào đó (ví dụ: GDP bình quân, tỷ lệ tiêm chủng) giữa các khu vực, từ đó có thể phân tích nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch.

9.4 Xác định các khu vực cần ưu tiên hành động

- **Nhận xét**: Bản đồ có thể cho thấy những khu vực có nhu cầu cấp thiết cần hành động, ví dụ như các vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao, tỷ lệ nghèo đói lớn, hoặc mức độ ô nhiễm cao.
- **Insights:** Chính phủ hoặc các nhà quản lý có thể sử dụng thông tin từ bản đồ Choropleth để đưa ra các quyết định chính sách nhằm hỗ trợ hoặc can thiệp ở các khu vực yếu kém.

9.5 Phát hiện các bất thường

- **Nhận xét**: Dễ dàng nhận ra các bất thường hoặc ngoại lệ trong dữ liệu. Ví dụ, một tỉnh nhỏ có GDP rất cao so với các khu vực xung quanh có thể cho thấy một yếu tố đặc biệt nào đó đang tác động đến kinh tế của khu vực này.
- **Insights**: Phát hiện các trường hợp ngoại lệ có thể dẫn đến các nghiên cứu sâu hơn nhằm hiểu rõ nguyên nhân, hoặc có thể phát hiện những vấn đề tiềm ẩn như lỗi trong thu thập dữ liệu.

9.6 Mối quan hệ với yếu tố địa lý

- **Nhận xét**: Có thể nhận xét về mối quan hệ giữa dữ liệu và các yếu tố địa lý tự nhiên hoặc nhân tạo. Ví dụ, tỷ lệ bệnh tật có thể thay đổi dựa trên độ cao so với mực nước biển hoặc khoảng cách từ nguồn nước sạch.
- **Insights**: Các yếu tố địa lý như sông, núi, hoặc đường biên giới có thể ảnh hưởng đến dữ liệu, giúp đưa ra giả thuyết về nguyên nhân tiềm ẩn cho sự thay đổi dữ liệu giữa các khu vực.

9.7 Sự phân cực hoặc cân bằng

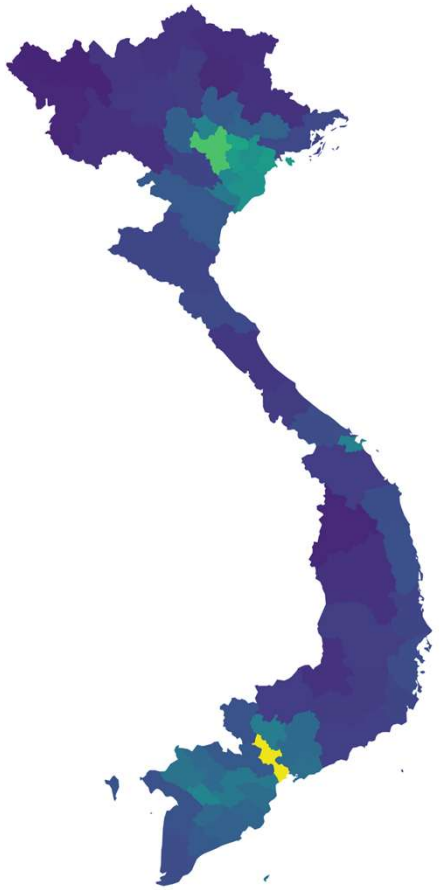
- **Nhận xét**: Nếu bản đồ Choropleth có nhiều khu vực có màu sắc tương phản rõ rệt, bạn có thể nhận thấy sự phân cực dữ liệu giữa các vùng. Ngược lại, sự tương đồng về màu sắc trên bản đồ có thể cho thấy sự cân bằng hoặc ổn định trong dữ liệu.
- **Insights**: Hiểu được sự chênh lệch hoặc ổn định trong một chỉ số có thể giúp xác định mức độ phát triển đồng đều hoặc mất cân bằng giữa các khu vực.

10. Vẽ biểu đồ choropleth

Thư viện cần:

- **geopandas**: Dùng để load file geoJson vào python
- **geoplot**: Trực quan kết quả. Hiện tại thư viện này đã cập nhật phiên bản và bị lỗi. Do vậy chúng ta sẽ chỉ dùng plotly.

Hoặc chỉ cần dùng plotly.



10. Vẽ biểu đồ choropleth

Load file geopandas

```
import geopandas as gpd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
df = gpd.read_file("https://raw.githubusercontent.com/thieu1995/csv-files/
df
```

	gid	code	ten_tinh	geometry
0	1	AD01	An Giang	MULTIPOLYGON (((105.11524 10.95566, 105.11463 ...
1	2	AD01	Bà Rịa -Vũng Tàu	MULTIPOLYGON (((106.0811 8.57754, 106.08069 8....
2	3	AD01	Bắc Giang	MULTIPOLYGON (((106.16542 21.62022, 106.16925 ...
3	4	AD01	Bắc Kạn	MULTIPOLYGON (((105.7442 22.73519, 105.74624 2...
4	5	AD01	Bạc Liêu	MULTIPOLYGON (((105.32591 9.60004, 105.32755 9...

```
import geopandas as gpd
import matplotlib.pyplot as plt

# geometry is GeoPandas GeoSeries
gdf = gpd.GeoDataFrame(df, geometry='geometry')

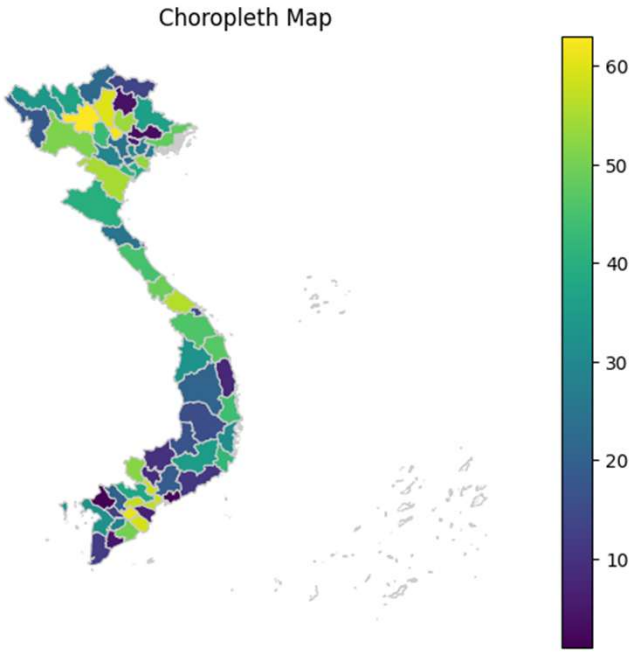
# Create a choropleth chart
fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(10, 6))
gdf.plot(column='gid', cmap='viridis', linewidth=0.8,
         ax=ax, edgecolor='0.8', legend=True)

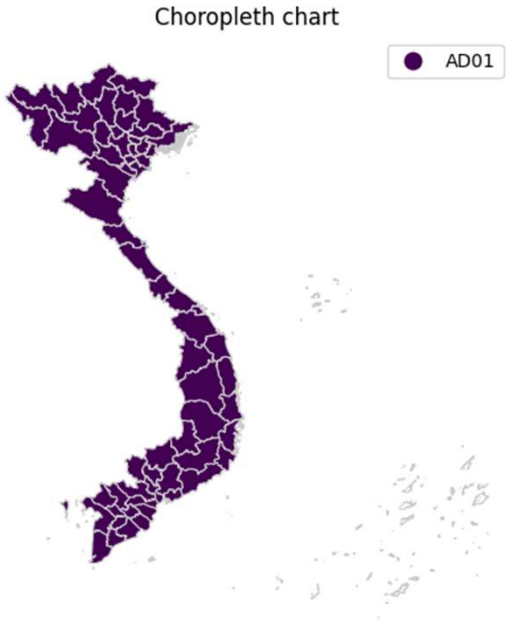
# Customize the plot
ax.set_title('Choropleth chart')
ax.set_axis_off()

# Display the chart
plt.show()
```

10. Vẽ biểu đồ choropleth

Nếu thay tham số column=“code” thì sẽ chỉ có 1 màu như hình bên phải.



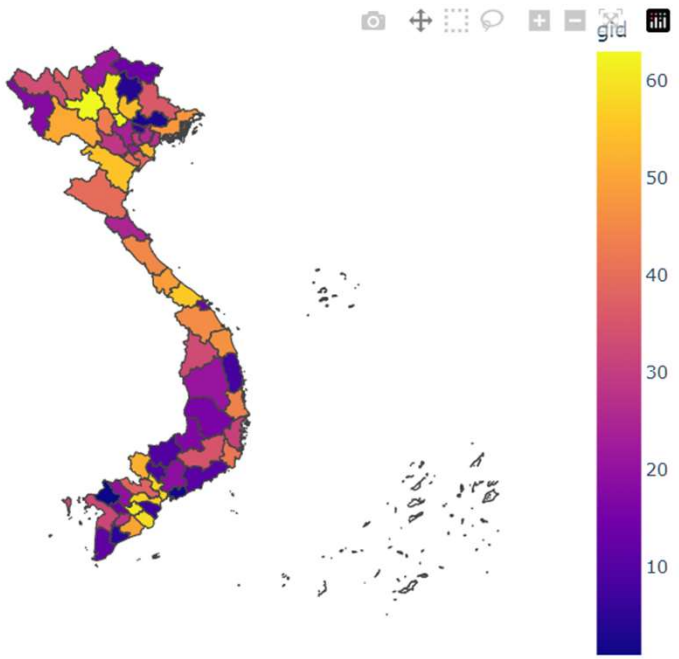


10. Vẽ biểu đồ choropleth

Sử dụng plotly để vẽ, để ý các tham số geojson, color, và locations

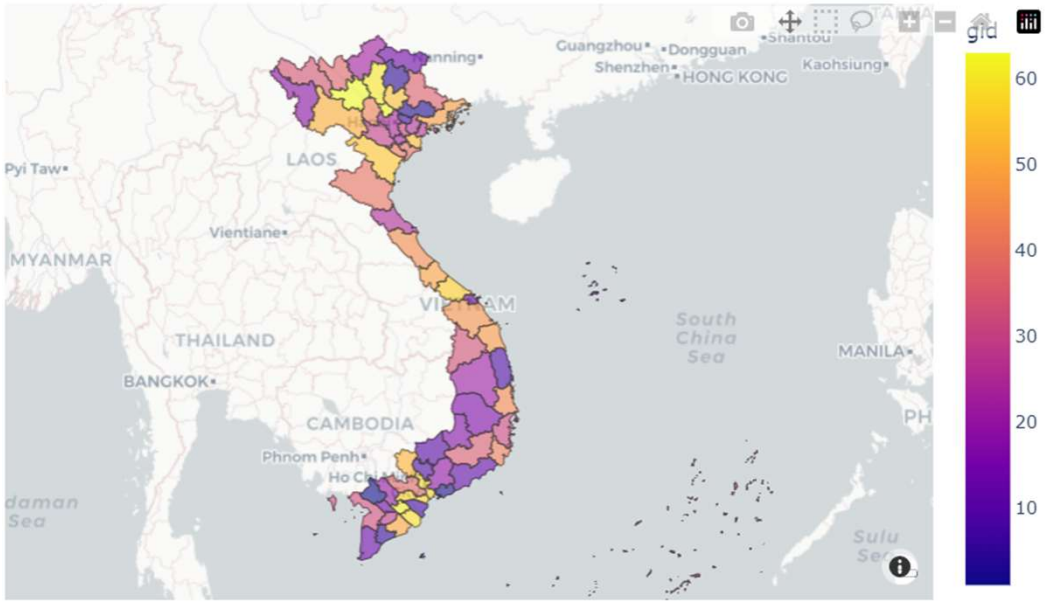
```
import plotly.express as px

fig = px.choropleth(df, geojson=df.geometry, color='gid',
                    locations=df.index,
                    projection="mercator"
                   )
fig.update_geos(fitbounds="locations", visible=False)
fig.update_layout(margin={"r":0,"t":0,"l":0,"b":0}, width=500, height=450)
fig.show()
```



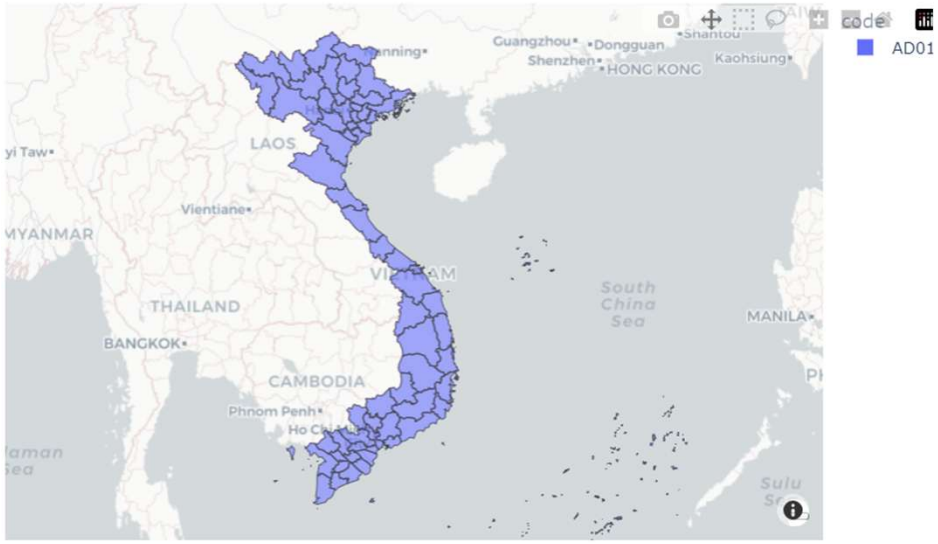
10. Vẽ biểu đồ choropleth map

```
1  import plotly.express as px
2
3  fig = px.choropleth_mapbox(df, geojson=df.geometry, locations=df.index, color='gid',
4                             mapbox_style="carto-positron",
5                             zoom=4, center = {"lat": 16, "lon": 108},
6                             opacity=0.6,
7                             labels={'gid':'gid'})
8  fig.update_layout(margin={"r":0,"t":0,"l":0,"b":0}, width=700, height=400)
9  fig.show()
```



10. Vẽ biểu đồ choropleth map

```
1  import plotly.express as px
2
3  fig = px.choropleth_mapbox(df, geojson=df.geometry, locations=df.index, color='code',
4                             mapbox_style="carto-positron",
5                             zoom=4, center = {"lat": 16, "lon": 108},
6                             opacity=0.6,
7                             labels={'gid':'gid'})
8  fig.update_layout(margin={"r":0,"t":0,"l":0,"b":0}, width=700, height=400)
9  fig.show()
```



11. Tự thực hành choropleth map trong plotly

Tự thực hành vẽ interactive choropleth map trong plotly

https://plotly.com/python/choropleth-maps/

https://plotly.com/python/tile-county-choropleth/

11. Bài tập

Xây dựng bản đồ choropleth cho VIỆT NAM, nguồn tọa độ biên giới quốc gia có thể tìm thấy trong trang web https://data.vietnam.opendevelopmentmekong.net/vi/dataset/a-phn-tnh

hoặc tệp geojson có thể tìm thấy trên link website:

https://github.com/thieu1995/csv-files/blob/main/data/DV-course/diaphantinh.geojson

https://github.com/thieu1995/csv-files/blob/main/data/DV-course/mat-do-dan-so.csv

Link raw file có thể dung đọc trực tiếp:

https://raw.githubusercontent.com/thieu1995/csv-files/603b0e8ae35981ab80b9e46b59d4f5a4fd1276bd/data/DV-course/diaphantinh.geojson

1) Đọc và xử lý dữ liệu: “diaphantinh.geojson“ và “mat-do-dan-so.csv“

2) Trực quan dữ liệu dân số Việt Nam bằng choropleth map.

3) Nhận xét và đánh giá kết quả và nội dung hình vẽ.